

Documentation Technique & Manuel

Opérationnel : Projet AQL

Projet : Formulaire Web Streamlit & Proxy HTTPS Caddy

Environnement : Windows (PyCharm / Python / SQL Server / Caddy Server)

Auteur : Équipe Développement ERP / AQL

Date de mise à jour : Septembre 2026

1. Présentation Générale du Projet

Le projet **AQL** est une application web métier développée sous **Streamlit**. Elle permet aux opérateurs et contrôleurs sur le terrain (équipés de tablettes) de saisir des données de suivi et d'utiliser la caméra de leur appareil (via le composant Streamlit `st.camera_input`) pour la capture visuelle et la saisie de formulaires.

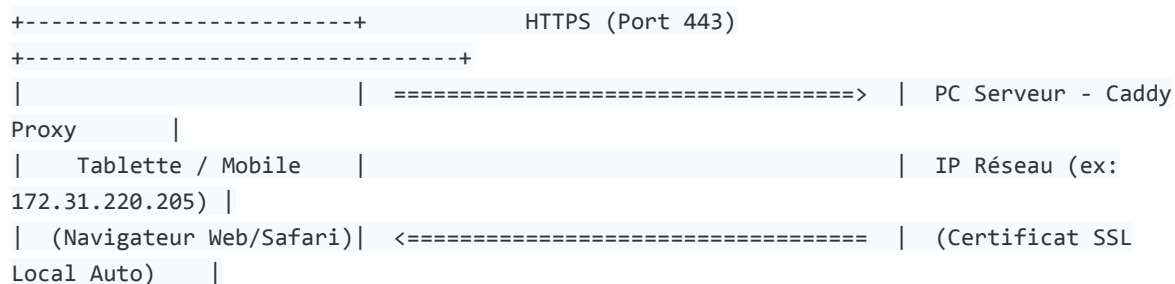
Problématique Technique & Architecture

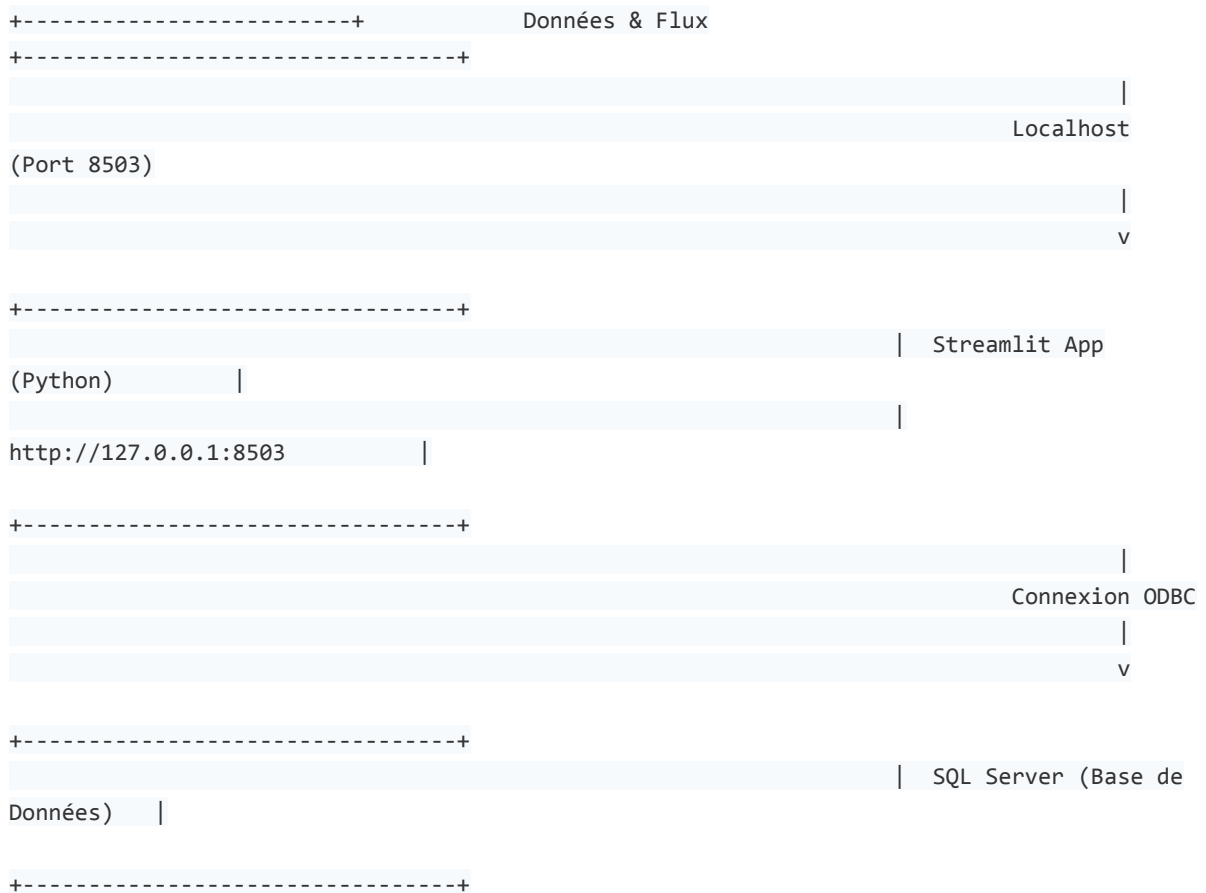
Les navigateurs modernes (Chrome, Safari, Edge) imposent des restrictions de sécurité strictes : **l'accès à l'appareil photo/caméra est bloqué sur les connexions HTTP non sécurisées.**

Comme le serveur Streamlit natif fonctionne sur le protocole HTTP (port 8503 par défaut), la caméra reste inaccessible depuis une tablette distante sur le réseau local.

Pour résoudre ce blocage sans modifier le cœur de l'application, un serveur **Caddy** est déployé en tant que *Reverse Proxy HTTPS* sur le poste serveur. Caddy intercepte le flux HTTPS sécurisé entrant depuis la tablette sur le port 443 et le retransmet localement à Streamlit sur le port 8503.

Schéma d'Architecture Réseau





2. Prérequis & Composants du Système

Composant	Rôle & Description	Configuration
Python 3.x	Environnement d'exécution du backend et du formulaire Streamlit.	Environnement virtuel venv dans PyCharm.
Streamlit & st-aggrid	Framework UI pour l'affichage du formulaire et des grilles de données.	Port 8503, écoute sur 0.0.0.0.

Composant	Rôle & Description	Configuration
Caddy Server	Serveur web léger faisant office de Reverse Proxy avec TLS automatique.	Port 443 (HTTPS) & Port 80 (HTTP).
SQL Server & ODBC	Base de données relationnelle pour le stockage des enregistrements et chaînes.	Driver ODBC 17 for SQL Server.
Pare-feu Windows	Sécurité réseau locale.	Port 443 autorisé en entrée (Inbound).

3. Guide de Configuration Fichier Par Fichier

3.1. Le Fichier de Configuration Caddy (Caddyfile.txt)

Le fichier Caddyfile.txt doit se trouver à la racine du projet (ex: C:\Users\developpeur1\PycharmProjects\AQL\Caddyfile.txt).

Structure recommandée du Caddyfile :

```
172.31.220.205 {
    tls internal
    reverse_proxy 127.0.0.1:8503
}
```

Attention aux WebSockets : N'ajoutez pas manuellement de blocs de type header_up Upgrade "websocket" dans le Caddyfile. Caddy gère nativement le protocole WebSocket de Streamlit. Forcer ces en-têtes provoque l'erreur *"Failed to open a WebSocket connection: missing Sec-WebSocket-Key header"*.

3.2. Script Python & Connexion SQL Server

Dans votre script principal (ex: app.py ou formulaire.py), la connexion à la base de données doit utiliser le nom d'hôte local ou la boucle locale pour éviter les coupures dues aux changements d'IP du PC :

```
import pyodbc

# Connexion recommandée sur le serveur hôte
conn_str = (
    "DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};"
    "SERVER=127.0.0.1;" # Utiliser 127.0.0.1 ou localhost au lieu de l'IP dynamique
    "DATABASE=NomMaBase;"
    "UID=MonUtilisateur;"
    "PWD=MonMotDePasse;"
)
```

4. Procédure Standard de Lancement (Étape par Étape)

Étape 1 : Obtenir l'adresse IP actuelle du PC

Les adresses IP du réseau local étant généralement dynamiques (DHCP), vous devez vérifier l'IP avant chaque session :

1. Ouvrez l'invite de commandes (CMD) ou PowerShell.
2. Exécutez la commande :
`ipconfig`
3. Repérez la ligne **Adresse IPv4** (ex: 172.31.220.205).

Étape 2 : Mettre à jour le Caddyfile.txt

Si l'adresse IP a changé par rapport à la session précédente :

1. Ouvrez Caddyfile.txt dans PyCharm ou le Bloc-notes.
2. Remplacez l'ancienne IP à la première ligne par la nouvelle IP.
3. Enregistrez le fichier (Ctrl + S).

Étape 3 : Lancer Streamlit (Terminal 1)

Ouvrez un premier terminal à la racine du projet et lancez le serveur Streamlit :

```
streamlit run app.py --server.port 8503 --server.address 0.0.0.0
```

Étape 4 : Lancer Caddy (Terminal 2)

Ouvrez un deuxième terminal à la racine du projet et exécutez Caddy avec le paramètre de configuration :

```
caddy run --config Caddyfile.txt
```

5. Accès et Utilisation sur Tablette / Mobile

1. _____
Connectez la tablette au **même réseau Wi-Fi** que le PC.
2. Ouvrez le navigateur (Chrome, Safari ou Edge) et saisissez l'adresse HTTPS exacte :
`https://172.31.220.205`
3. **Validation du Certificat SSL Auto-signé :**
 - Un avertissement de sécurité apparaît : *"Votre connexion n'est pas privée"*.
 - Cliquez sur **Paramètres avancés** (ou *Plus d'informations*).
 - Cliquez sur **Continuer vers le site (non sécurisé)**.
4. **Autorisation Caméra :** Lorsque le navigateur demande la permission d'accéder à l'appareil photo, cliquez sur **Autoriser**.

6. Guide de Dépannage & Erreurs Courantes

Symptôme / Code Erreur	Cause Identifiée	Solution Immédiate
Error: reading config from file: open caddyfile	Caddy ne trouve pas le fichier sous le nom par défaut ou l'extension .txt est cachée par Windows.	Lancer explicitement : <pre>caddy run --config Caddyfile.txt</pre>
Failed to open a WebSocket connection: missing Sec-WebSocket-Key	Des en-têtes HTTP de forçage WebSocket ont été ajoutés inutilement dans le Caddyfile.txt.	Simplifier le Caddyfile pour ne garder que : <pre>reverse_proxy 127.0.0.1:8503</pre>

Symptôme / Code Erreur	Cause Identifiée	Solution Immédiate
Erreur SQL 08001 / Timeout 258 sur table ' <i>chaines</i> '	La chaîne de connexion ODBC pointe vers une adresse IP modifiée ou le service SQL Server est arrêté.	Remplacer l'IP dans la chaîne de connexion par 127.0.0.1 ou vérifier le service Windows services.msc.
ImportError: No module named 'st_aggrid'	Le package PyPI n'est pas installé dans le venv courant.	Exécuter : <pre>pip install streamlit-aggrid</pre>
Page inaccessible sur la tablette (ERR_TIMED_OUT)	Le Pare-feu Windows bloque le port 443 ou la tablette est sur un autre réseau Wi-Fi/4G.	Exécuter la règle PowerShell : <pre>New-NetFirewallRule -DisplayName "Caddy HTTPS" -Direction Inbound -LocalPort 443 -Protocol TCP -Action Allow</pre>